

例 题



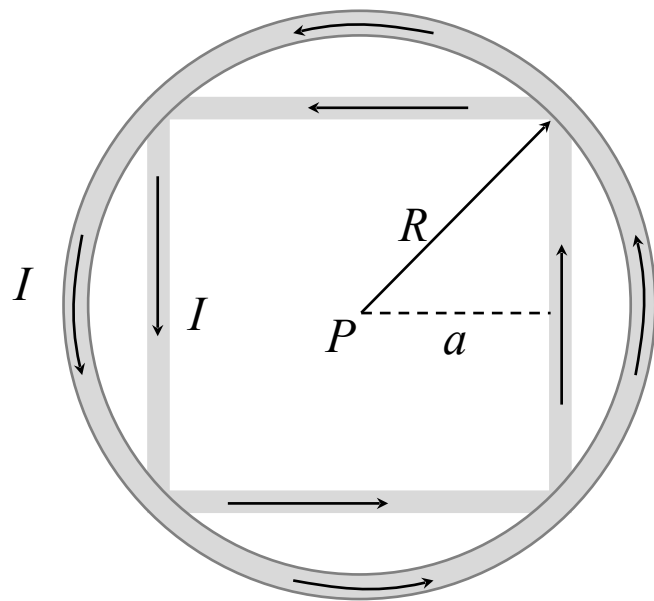
【例

求如图所示的电流中 P 点的磁感应强

度。 **解** (a) 正方形电流的每一条直导线边在 P 点所产生的的磁感应强度为

$$\begin{aligned} B_1 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} [\sin\beta_2 - \sin\beta_1] \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi R \sin \frac{\pi}{4}} \left[\sin \frac{\pi}{4} - \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right] \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \end{aligned}$$

方向垂直于纸面向外



例 题

整个正方形电流在 P 点产生的磁感应强度

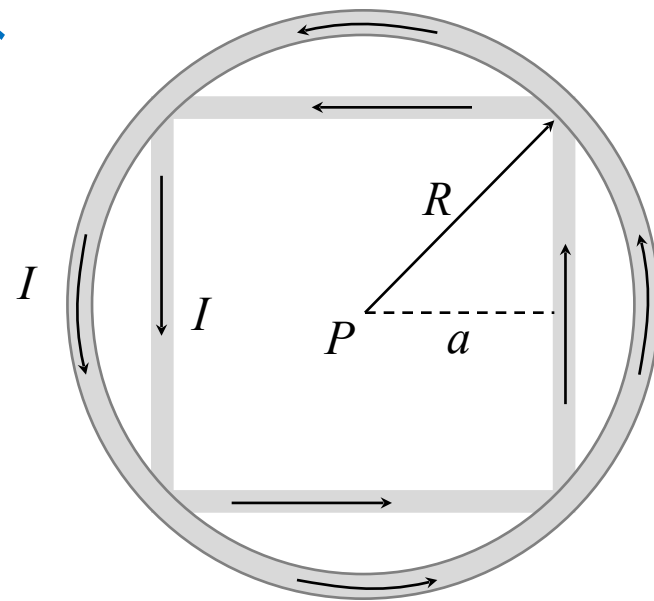
$$B_{\text{正}} = 4g \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \quad \text{方向垂直于纸面向外}$$

圆电流在圆心处所产生的磁场

$$B_{\text{圆}} = \frac{\mu_0 I}{2R} \quad \text{方向垂直于纸面向外}$$

P 点的总磁感应强度

$$B = B_{\text{正}} + B_{\text{圆}} = \frac{\mu_0 I}{2R} + \frac{2\mu_0 I}{\pi R} \quad \text{方向垂直于纸面向外}$$

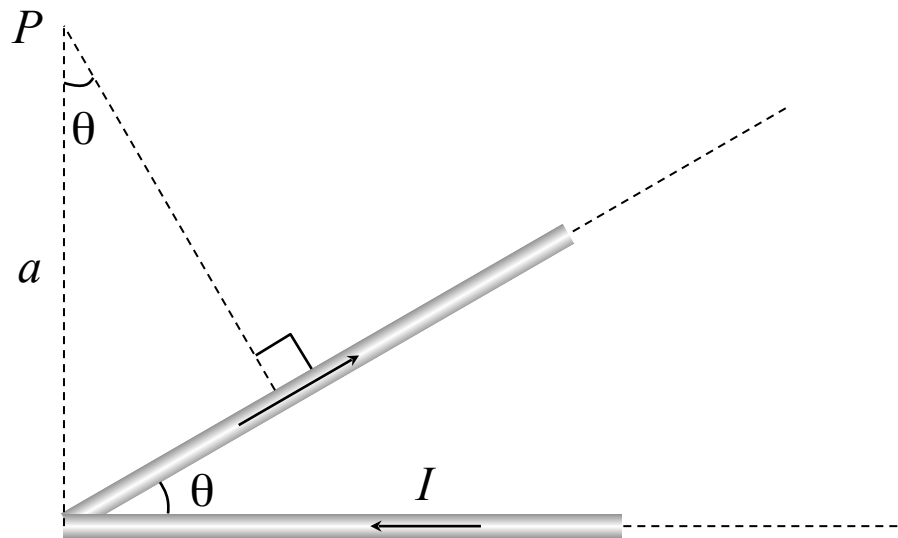


例 题

(b) 水平半无限载流长直导线在 P 点产生的磁感应强度为

$$\begin{aligned} B_1 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} [\sin \beta_2 - \sin \beta_1] \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} [\sin 0^\circ - \sin(\frac{\pi}{2})] \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \end{aligned}$$

方向垂直于纸面向里

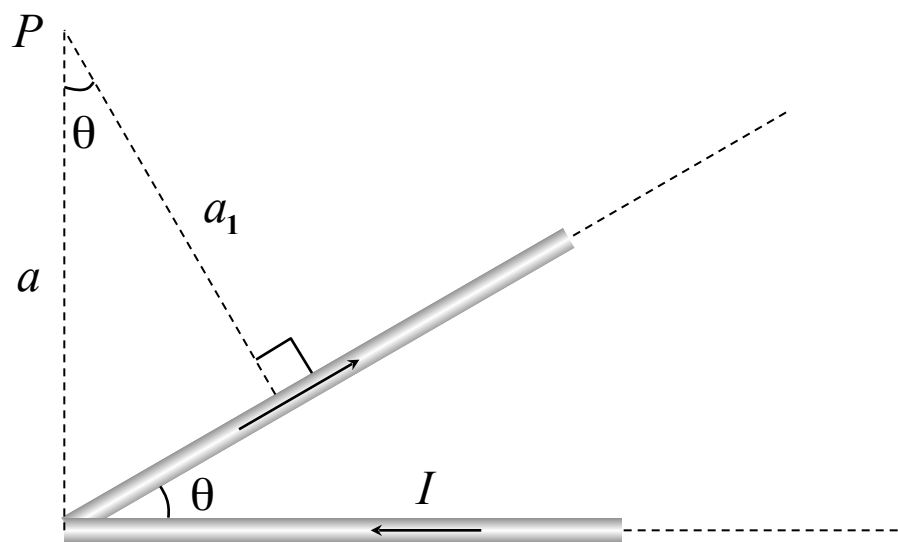


例 题

(b) 载流斜直导线在 P 点产生的磁感应强度为

$$\begin{aligned} B_2 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a_1} [\sin \beta_2 - \sin \beta_1] \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a \cos \theta} \left[\sin \frac{\pi}{2} - \sin(\theta) \right] \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a \cos \theta} [1 + \sin \theta] \end{aligned}$$

方向垂直于纸面向外



P 点的总磁感应强度

$$B = B_2 + B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a \cos \theta} [1 + \sin \theta + \cos \theta]$$

方向垂直于纸面向外

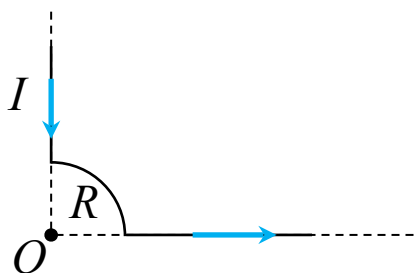
例 题



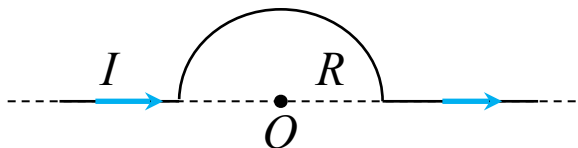
补充例题

长直电流与圆电流的组合——求下各图中点 B

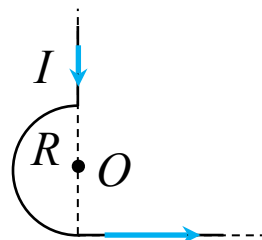
的



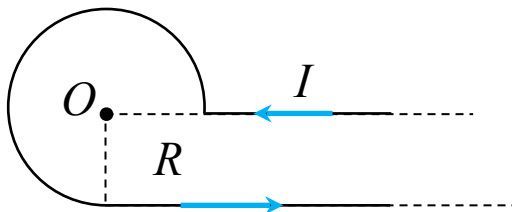
$$B = \frac{\mu_0 I}{8R}$$



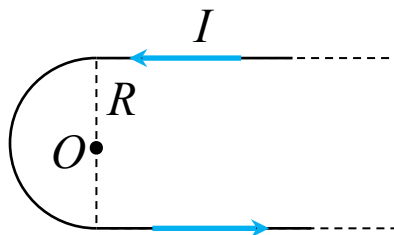
$$B = \frac{\mu_0 I}{4R}$$



$$B = \frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$



$$B = \frac{3\mu_0 I}{8R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$



$$B = \frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

例 题



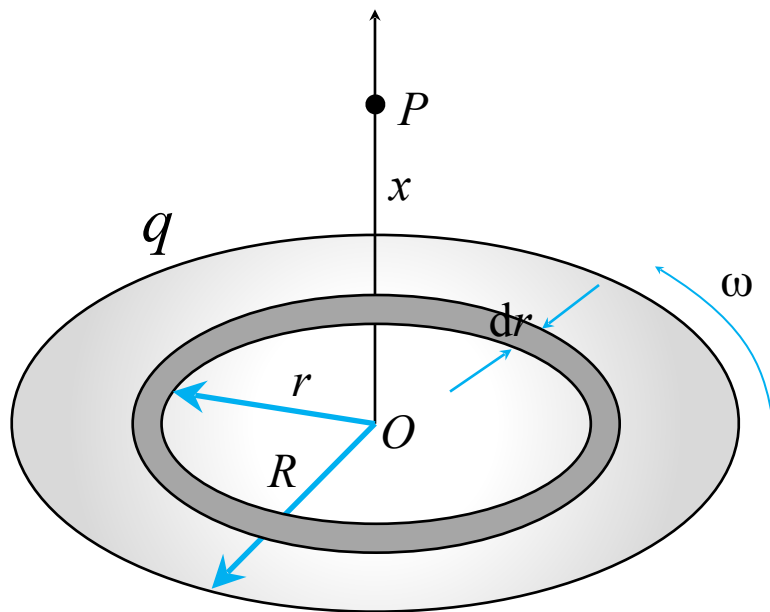
【例

半径为 R 的薄圆盘均匀带电，总电量为 q 。令此盘绕通过盘心且垂直于盘面的轴线匀速转动，角速度为 ω 。求轴线上距盘心 O 为 x 的点处 P 的磁感应强度 $\vec{B}$ 。

解 圆盘的电荷面密度 $\sigma = \frac{q}{\pi R^2}$

均匀带电薄圆盘绕轴线转动产生的磁场可以看成由半径不同的一系列同心载流圆环产生的磁场。

圆环带电量 $dq = \sigma 2\pi r dr$



例 题



【例

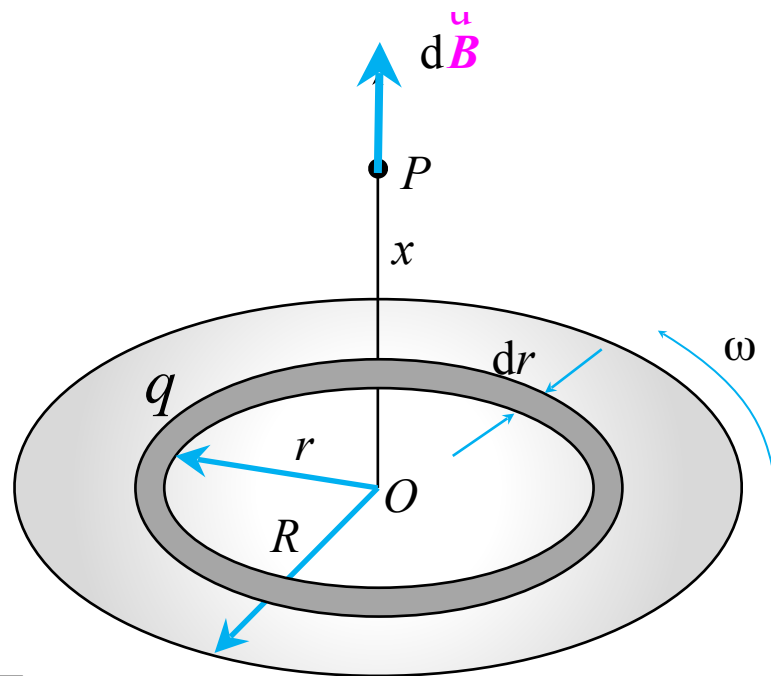
圆环电流

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{\omega}{2\pi} dq \quad \frac{\omega q}{\pi R^2} r dr$$

电流 dI 在 P 点处产生的磁场：

$$dB = \frac{\mu_0 r^2 dI}{2(r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 \omega q}{2\pi R^2} \frac{r^3 dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}}$$

(方向竖直向上)



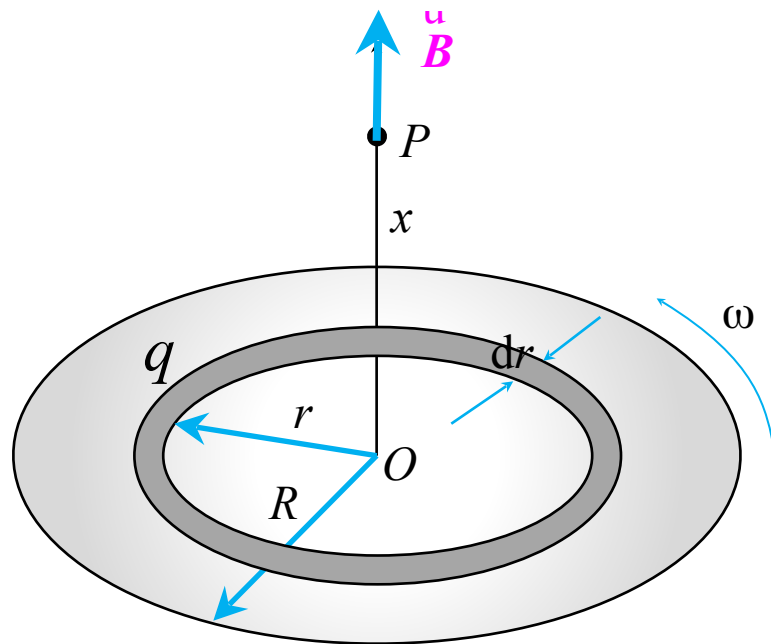
例 题

P 点处总的磁感应强度为：

$$B = \int dB \quad \frac{\mu_0 \omega q}{2\pi R^2} \int_0^R \frac{r^3 dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{\mu_0 \omega q}{2\pi R^2} \left(\frac{R^2 + 2x^2}{\sqrt{R^2 + x^2}} - 2x \right)$$

(方向竖直向上)



例 题

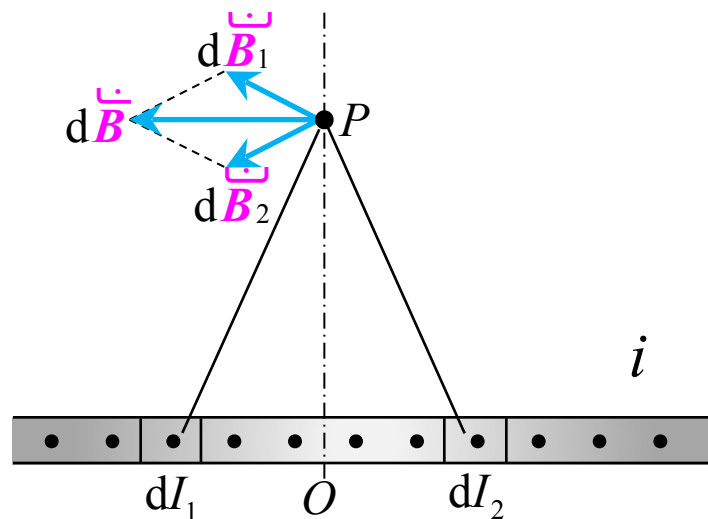


【例】

如图所示，一无限大导体薄平板上流有电流，面电流密度（通过与电流方向垂直的单位长度的电流）到处均匀，大小为 i ，求其磁场分布。

解 无限大平面电流可看成是由无限多根平行排列的长直电流 dI 组成。

$$\text{令 } dI_1 = dI_2$$



$d\vec{B}_1$ 和 $d\vec{B}_2$ 相叠加后的合磁场 $d\vec{B}$ 的方向一定平行于电流平面，方向向整个平面电流在 P 点产生的合磁场 $\vec{B}$ 的方向必然平行电流平面向左。

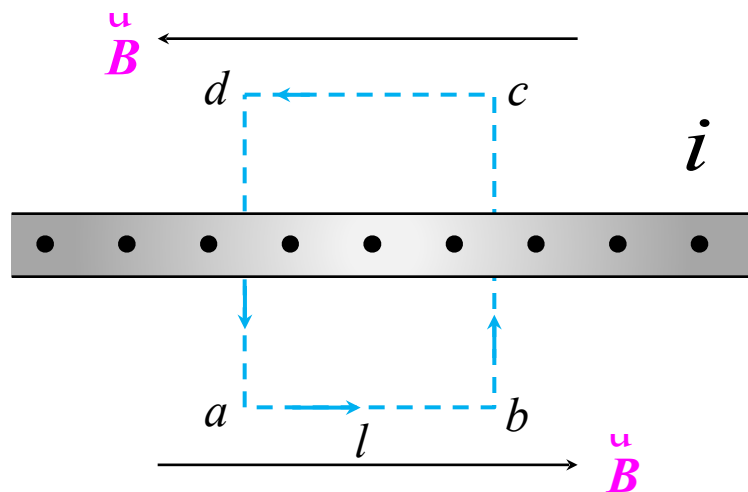
例 题

同理，电流平面的下半部空间 $\vec{B}$ 的方向为平行电流平面向右。

由于电流平面无限大，故与电流平面等距离的各点 $\vec{B}$ 的大小相等。

作矩形回路 $abcd$, $ab = cd = l$

$$\begin{aligned} \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &\quad + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_a^b B dl + \int_c^d B dl = 2Bl \end{aligned}$$



安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

$$\sum I_i = li$$

$$2Bl = \mu_0 li \quad \longrightarrow \quad B = \frac{1}{2} \mu_0 i$$

例 题



【例】

载有电流 I_1 的长直导线旁边有一与长直导线垂直的共面导线，载有电流 I_2 。其长度为 l ，近端与长直导线的距离为 d ，如图所示 I_1 求作用在 l 上的力。

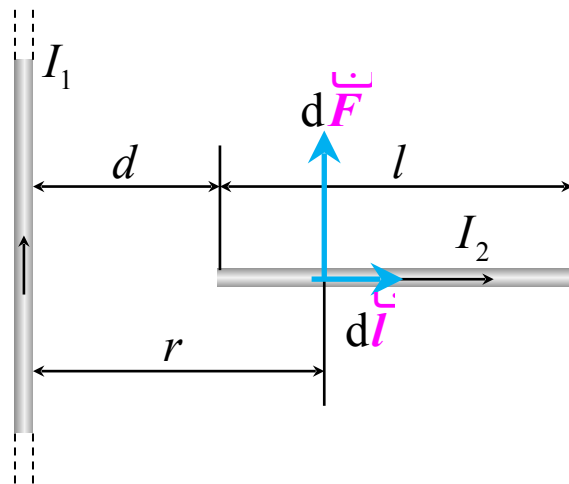
解 在 l 上取 $d\vec{l}$ ，电流 I_1 在此处产生的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \quad (\text{方向垂直向内})$$

$$d\vec{F} = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2 dl}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 dr}{2\pi r}$$

$$F = \int_l dF = \int_d^{d+l} \frac{\mu_0 I_1 I_2 dr}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{d+l}{d}$$



例 题



补充例题

设有一段半径为 R 的半圆形载流导线放在匀强磁场中，导线平面与磁场垂直，导线中电流为 I ，如图示，求该导线所受的安培力。

解 选取电流元 $I d\vec{l}$

安培定律 $d\vec{f} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

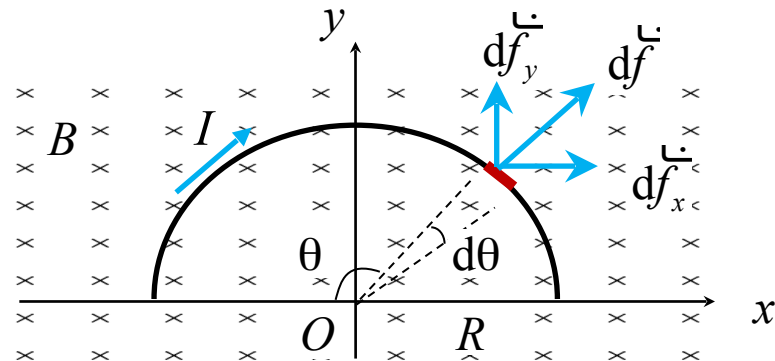
$$df = B dl$$

$$df_x = df \cos(\pi - \theta) \quad df \cos \theta$$

$$df_y = df \sin(\pi - \theta) \quad df \sin \theta$$

$$F_x = \int df_x = \int B dl \cos \theta = \int_0^\pi B I \cos \theta R d\theta = 0$$

$$F_y = \int df_y = \int B dl \sin \theta = \int_0^\pi B I \sin \theta R d\theta = 2RBI$$



例 题



【例】

半径为 R 的圆盘，带正电，其电荷面密度 $\sigma = kr, k$ 是常数，圆盘放在一均匀磁场 $\vec{B}$ 中，其法线方向与 $\vec{B}$ 垂直，如图所示。当圆盘以角速度 ω 绕过圆心 O 点，且垂直于圆盘平面的轴作逆时针旋转时，求圆盘的磁矩和磁力矩的大小与方向。

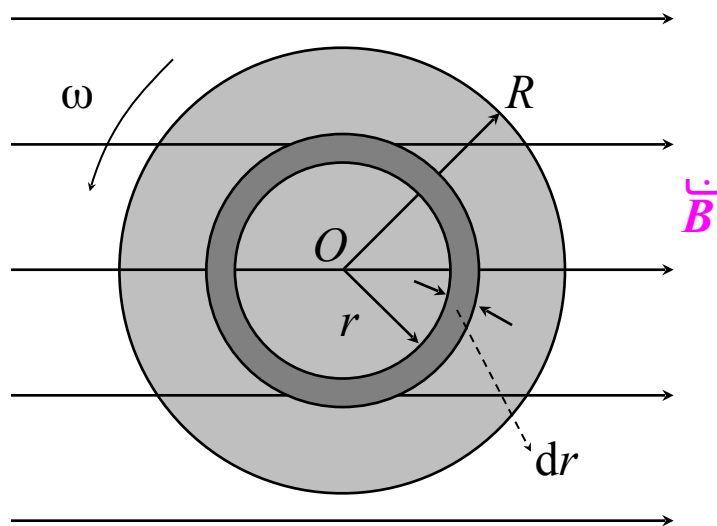
解 在盘上取 $r \rightarrow r + dr$ 的圆环

则圆环上的电量为

$$dq = \sigma 2\pi r dr$$

环以角速度 ω 旋转的等效电流为

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{\sigma 2\pi r dr}{2\pi / \omega} = \sigma \omega r dr$$



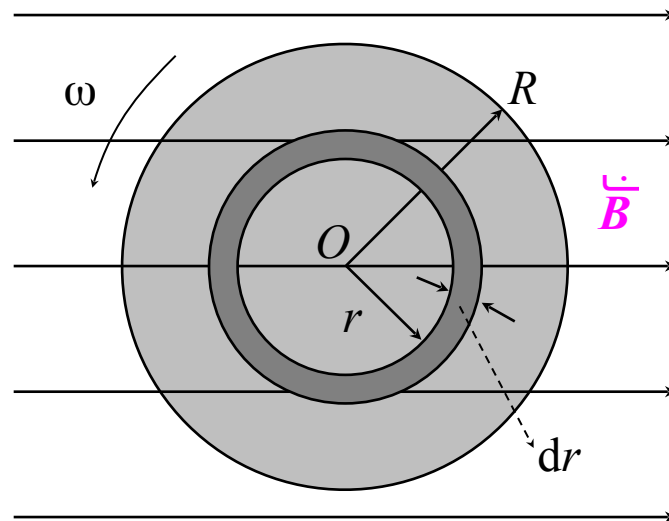
例 题

环的磁矩
$$\begin{aligned} dP_m &= \pi r^2 dI = \pi r^2 (kr) \omega r dr \\ &= \pi k \omega r^4 dr \end{aligned}$$

方向垂直于页面向外

环上的磁力矩
$$dM = B dP_m = B \pi k \omega r^4 dr$$

方向垂直于磁感应强度竖直向上



圆盘的磁矩
$$P_m = \int_0^R \pi k \omega r^4 dr = \frac{\pi k \omega R^5}{5}$$

方向垂直于页面向外

圆盘的磁力矩
$$\begin{aligned} M &= \int dM = \int_0^R B \pi k \omega r^4 dr \\ &= \frac{\pi k \omega B R^5}{5} \end{aligned}$$

方向垂直于磁感应强度
竖直向上

例 题



【例

载有电流 I 的半圆形闭合线圈，半径为 R ，放在均匀的外磁场 $\vec{B}$ 中，

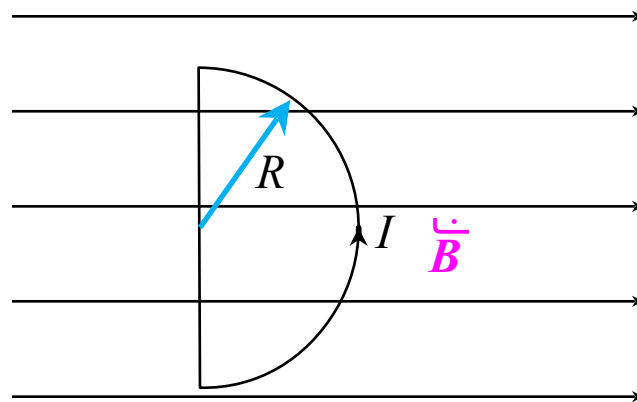
(1) 求此时线圈所受的力矩大小和方向； (2) 求在这力矩作用的方向与线圈平面平行，如图所示。
下，当线圈平面转到与磁场 垂直的位置时，磁力矩所做的功。

解 (1) 线圈的磁矩为

$$\vec{P}_m = IS \vec{n} = I \frac{\pi R^2}{2} \vec{n} \quad \vec{P}_m \perp \vec{B}$$

$$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$

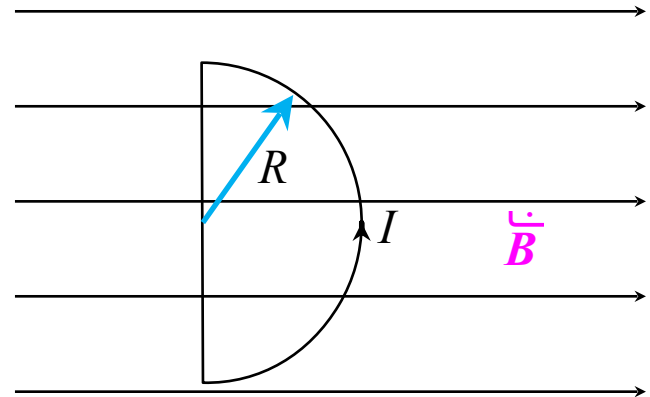
$$M = P_m B \sin \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2} \pi I B R^2 \quad \vec{M} \perp \vec{B} \uparrow$$



例 题

磁力矩做的功：

$$\begin{aligned} W &= I \Delta \Phi_m = I(\Phi_{m2} - \Phi_{m1}) \\ &= I \left(B \frac{1}{2} \pi R^2 - 0 \right) = \frac{1}{2} IB \pi R^2 \end{aligned}$$



例 题



【例

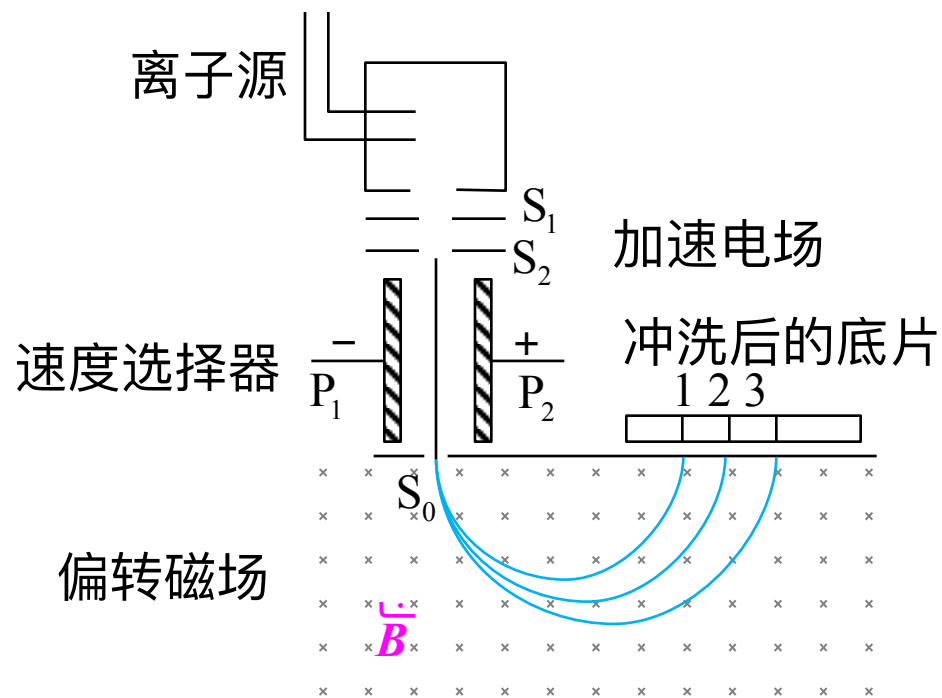
质谱仪：测定离子荷质比，分离和检测不同同位素的仪器。



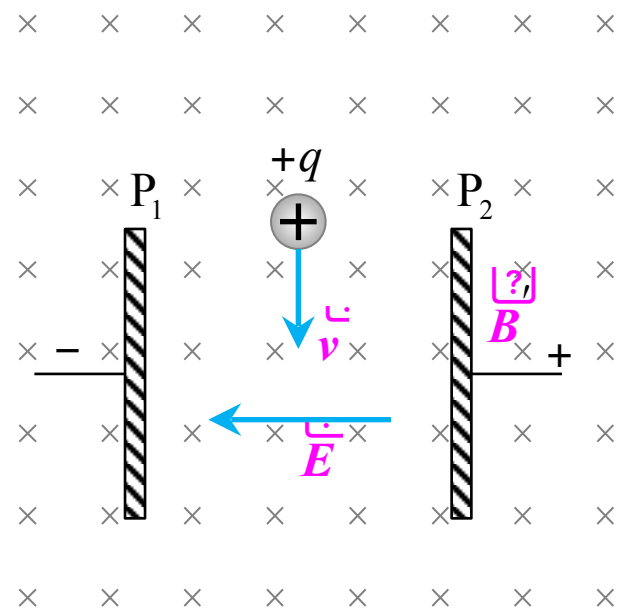
例 题



【例



质谱仪原理图



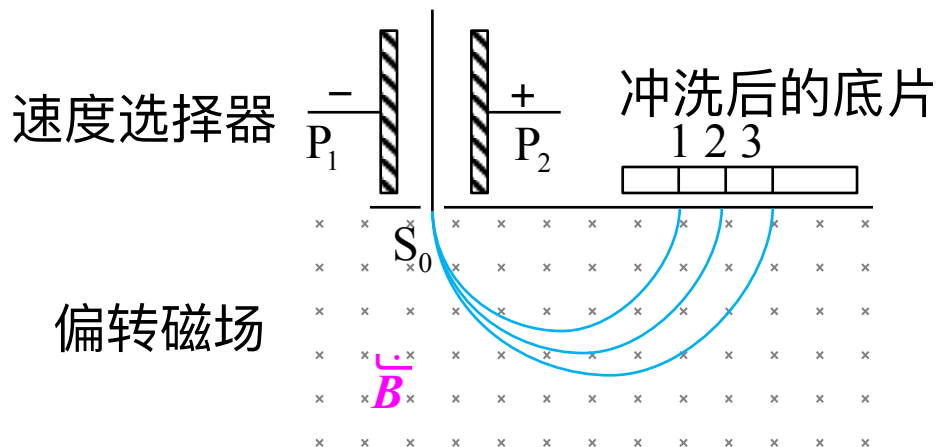
速度选择器

例 题



【例】

从 S_0 射出的离子（带电量为 q ）垂直射入一磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中。离子进入这一磁场后因受洛伦兹力而作匀速圆周运动。不同质量的离子打在底片的不同位置上，形成按离子质量排列的线系。



若底片上线系有三条，该元素有几种同位素？

设 d_1, d_2, d_3 是底片上1、2、3 三个位置与速度选择器轴线间的距离，则该元素的三种同位素的质量各为多少？

例 题

解 q (离子) 所受的电场力：

$$f_e = qE$$

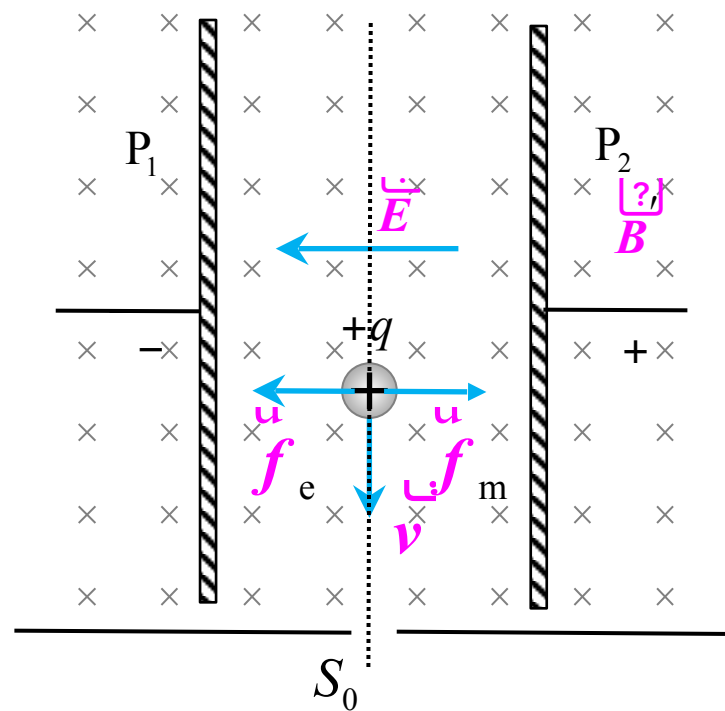
所受的磁场力：

$$f_m = qvB'$$

离子只有沿直线运动，才可能从 S_0 穿出。

故有： $qE = qvB'$

即
$$v = \frac{E}{B'}$$



速度选择器

例 题

离子自 S_0 进入匀强磁场 $\vec{B}$ 后，作匀速圆周运动，设半径为 R 。

$$qvB = m \frac{v^2}{R} \quad \text{质量不同的离子对应不同的圆周运动半径}$$

$$\downarrow \quad v = \frac{E}{B'}$$

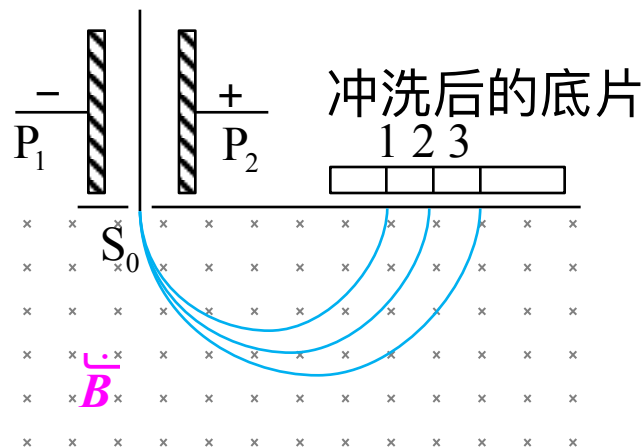
$$m = \frac{qBB'}{E} R$$

$$R = \frac{d}{2} \quad \downarrow$$

$$m = \frac{qBB'}{2E} d$$



$$\begin{cases} m_1 = \frac{qBB'}{2E} d_1 \\ m_2 = \frac{qBB'}{2E} d_2 \\ m_3 = \frac{qBB'}{2E} d_3 \end{cases}$$



例 题



【例】

有一宽为0.50 cm，厚为0.10 mm的薄片银导线，当片中通以2 A电流，且有0.8 T的磁场垂直薄片时，试求产生的霍耳电势差为多大？（银密度为10.5 g/cm³）。

解 银原子是单价原子，每个原子给出一个自由电子，则单位体积中的自由电子数 n 将等于单位体积中的银原子数。

银的原子量：108

银的密度： $\rho = 10.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

1mol银（0.108 kg）包含的原子数： $N_0 = 6.0 \times 10^{23}$

$$n = N_0 \frac{\rho}{M_{\text{mol}}} = 6.0 \times 10^{23} \times \frac{10.5 \times 10^3}{0.108} \approx 6 \times 10^{28} \text{ (个 m}^3\text{)}$$

例 题

$$U_{\text{H}} = \frac{1}{nq} \frac{IB}{d}$$



$$U_{\text{H}} = \frac{2 \times 0.80}{6 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 0.10 \times 10^{-3}} = 1.7 \times 10^{-6} \text{ V}$$

对于良导体，霍耳电势差非常微小。

例 题

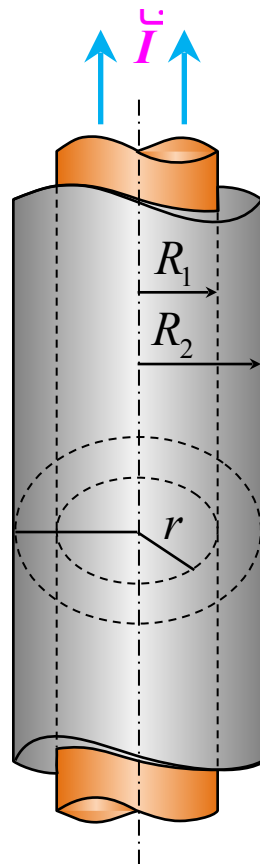


【例】

一根“无限长”的直圆柱形铜导线，外包一层相对磁导率为 μ_r 的圆筒形磁介质，导线半径为 R_1 ，磁介质的外半径为 R_2 ，导线内有电流 I 通过，电流均匀分布在横截面上，如图所示。

求：

- (1) 介质内外的磁场强度分布，并画出 $H-r$ 图（ r 是磁场中某点到圆柱轴线的距离）；
- (2) 介质内外的磁感应强度分布，并画出 $B-r$ 图。



例 题

解 (1) 求 $H - r$ 关系

由于电流分布的轴对称性，因而磁场分布也具有轴对称性

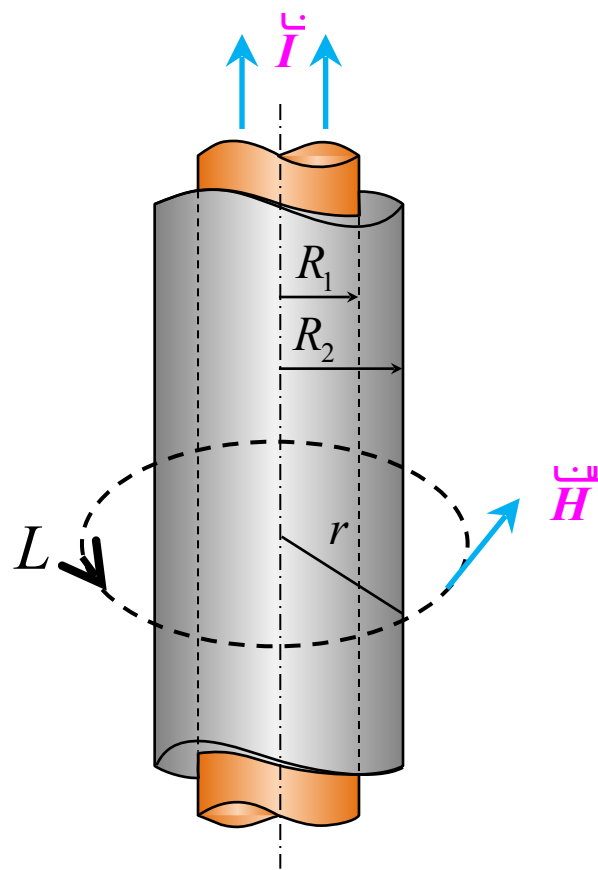
安培环路定理： $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2\pi r H$$

$$\sum I_i = ?$$

$$r \geq R_1 \quad \sum I_i = I$$

$$r < R_1 \quad \sum I_i = \frac{I}{\pi R_1^2} \pi r^2 = \frac{I}{R_1^2} r^2$$



例 题

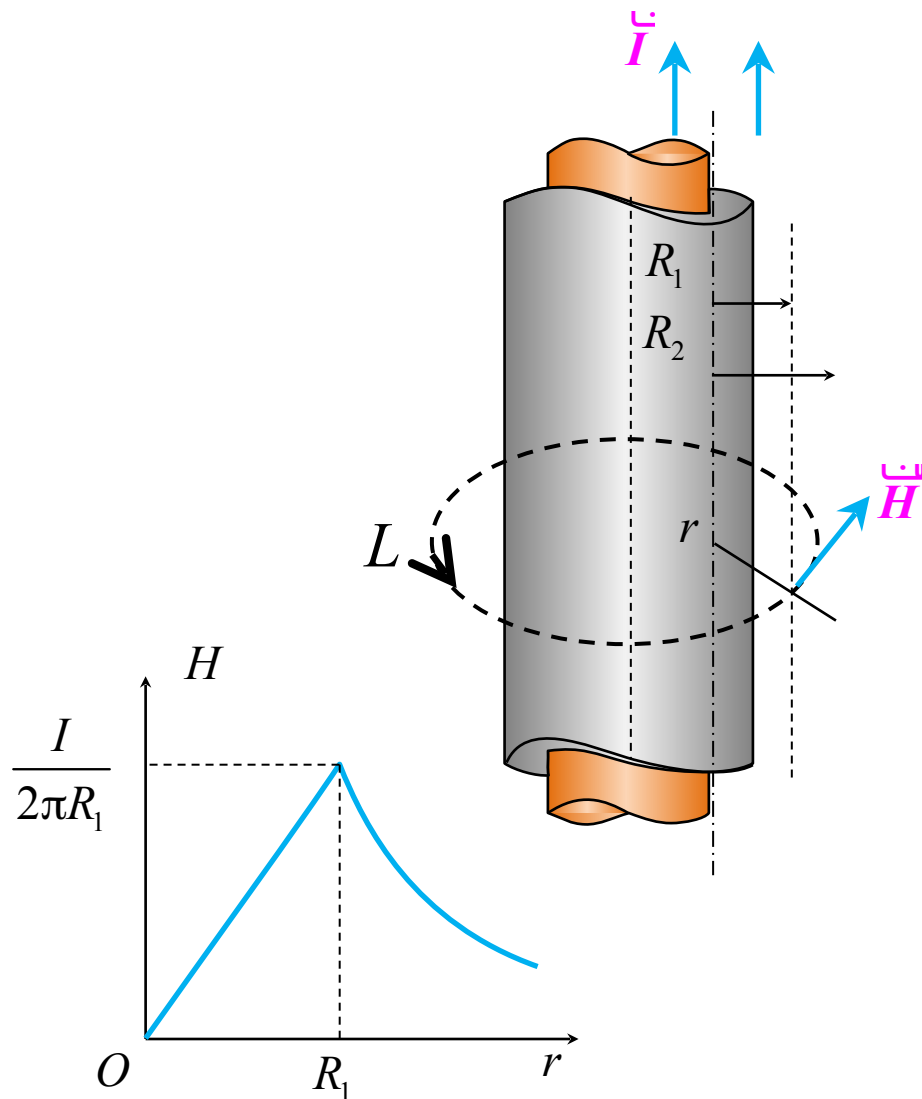
$$H = \frac{1}{2\pi r} \sum I_i$$



$$H_1 = \frac{I}{2\pi R_1^2} r \quad (r < R_1)$$

$$H_2 = \frac{I}{2\pi r} \quad (R_1 \leq r < R_2)$$

$$H_3 = \frac{I}{2\pi r} \quad (r \geq R_2)$$



$H - r$ 曲线

例 题

(2) 求 $B-r$ 关系

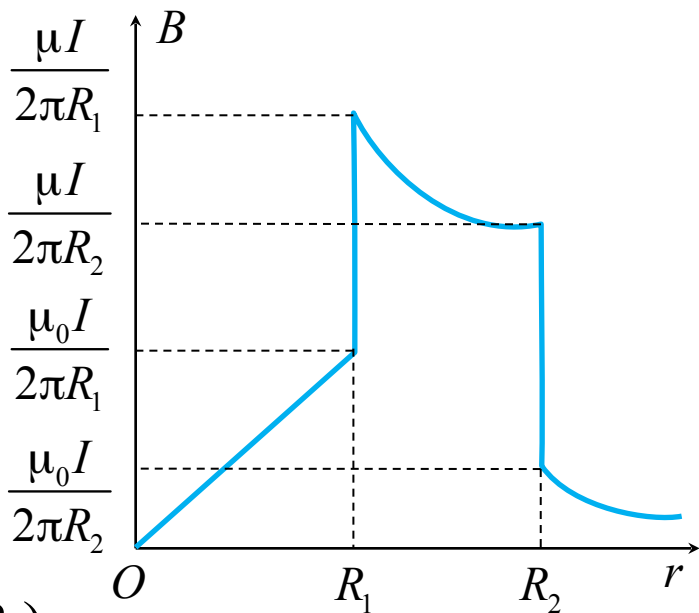
$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$



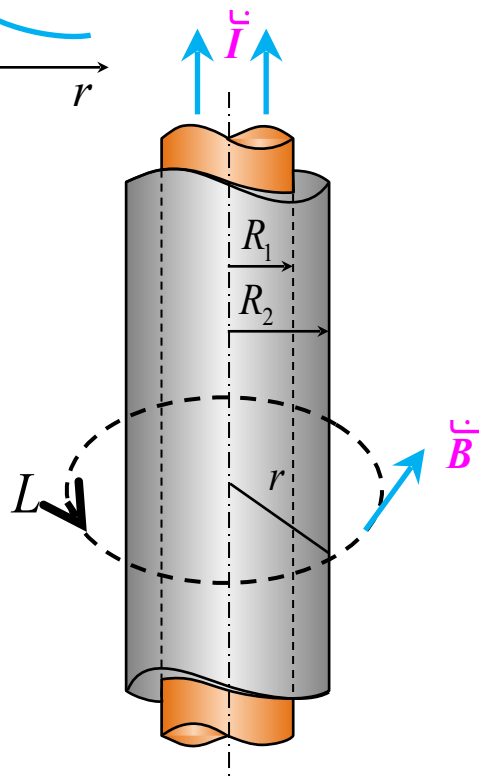
$$B_1 = \mu_0 H_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R_1^2} r \quad (r < R_1)$$

$$B_2 = \mu H_2 = \mu_0 \mu_r \frac{I}{2\pi r} \quad (R_1 \leq r \leq R_2)$$

$$B_3 = \mu_0 H_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (r > R_2)$$



$B-r$ 曲线



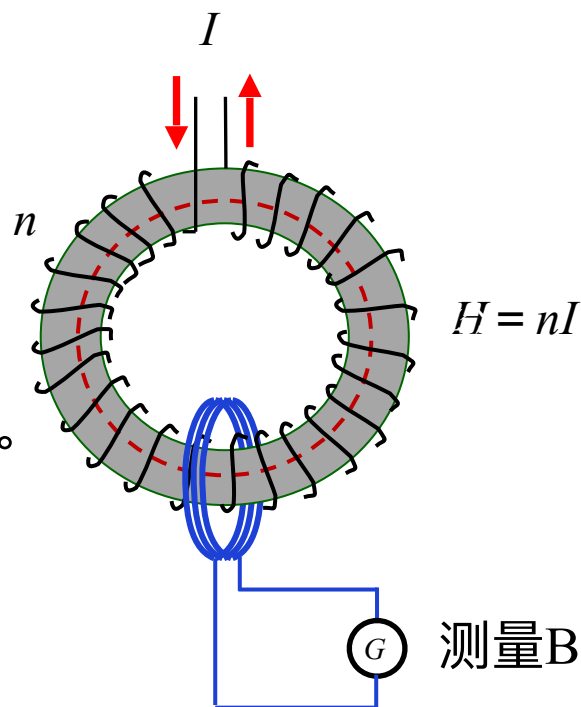
例 题



【例】

在测定铁磁质磁化特性的实验中，设所用的环形螺线管共有1 000匝，平均半径为15.0 cm，当通有2.00 A电流时，测得环内磁感应强度 B 为1.00 T。**求：**

- (1) 螺线管铁芯内的磁场强度 H 和磁化强度 M ；
- (2) 该铁磁质的磁导率 μ 和相对磁导率 μ_r ；
- (3) 已磁化的环形铁芯的“分子表面电流密度”。



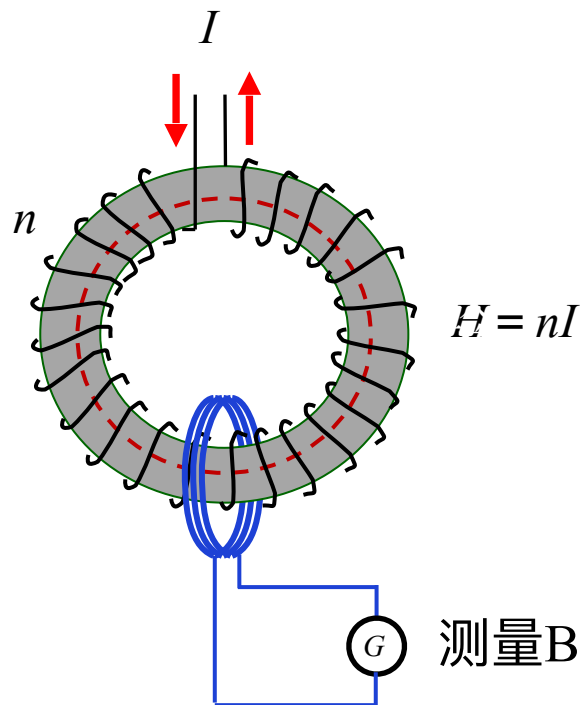
例 题

解 (1) 磁场强度

$$H = nI = \frac{1000}{2\pi \times 15.0 \times 10^{-2}} \times 2.00 \text{ A/m} = 2.12 \times 10^3 \text{ A/m}$$

磁化强度

$$\begin{aligned} M &= \frac{B}{\mu_0} - H \\ &= \frac{1.00}{4\pi \times 10^{-7}} - 2.12 \times 10^3 \\ &= 7.94 \times 10^5 \text{ A/m} \end{aligned}$$



例 题

(2) 铁磁质中磁场在上述 H 值时的磁导率

$$\mu = \frac{B}{H} = \frac{1.00}{2.12 \times 10^3} = 4.71 \times 10^{-4} \text{ H/m}$$

相对磁导率

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = \frac{4.71 \times 10^{-4}}{4\pi \times 10^{-7}} = 375$$

(3) 沿环形铁芯的“分子表面电流密度”

$$i_s = M = 7.94 \times 10^5 \text{ A/m}$$

其绕行方向与螺线管中电流方向相同。

